

Оценка дозы при авиаперелётах

С.Д.Мурашко

Научный руководитель
ст. преподаватель
Е.М.Хаджинов

- 
- Полёты на самолётах сопровождаются получением значительной дозы атмосферной радиации, большая часть которой вызвана космическими лучами.

Поэтому для учёта возможных медицинских последствий необходим дозиметрический мониторинг, который рекомендуется проводить верифицированным программным обеспечением.

- Целью работы является рассмотрение существующих численных методов вычисления полученной экипажем дозы от космического излучения в процессе полёта.

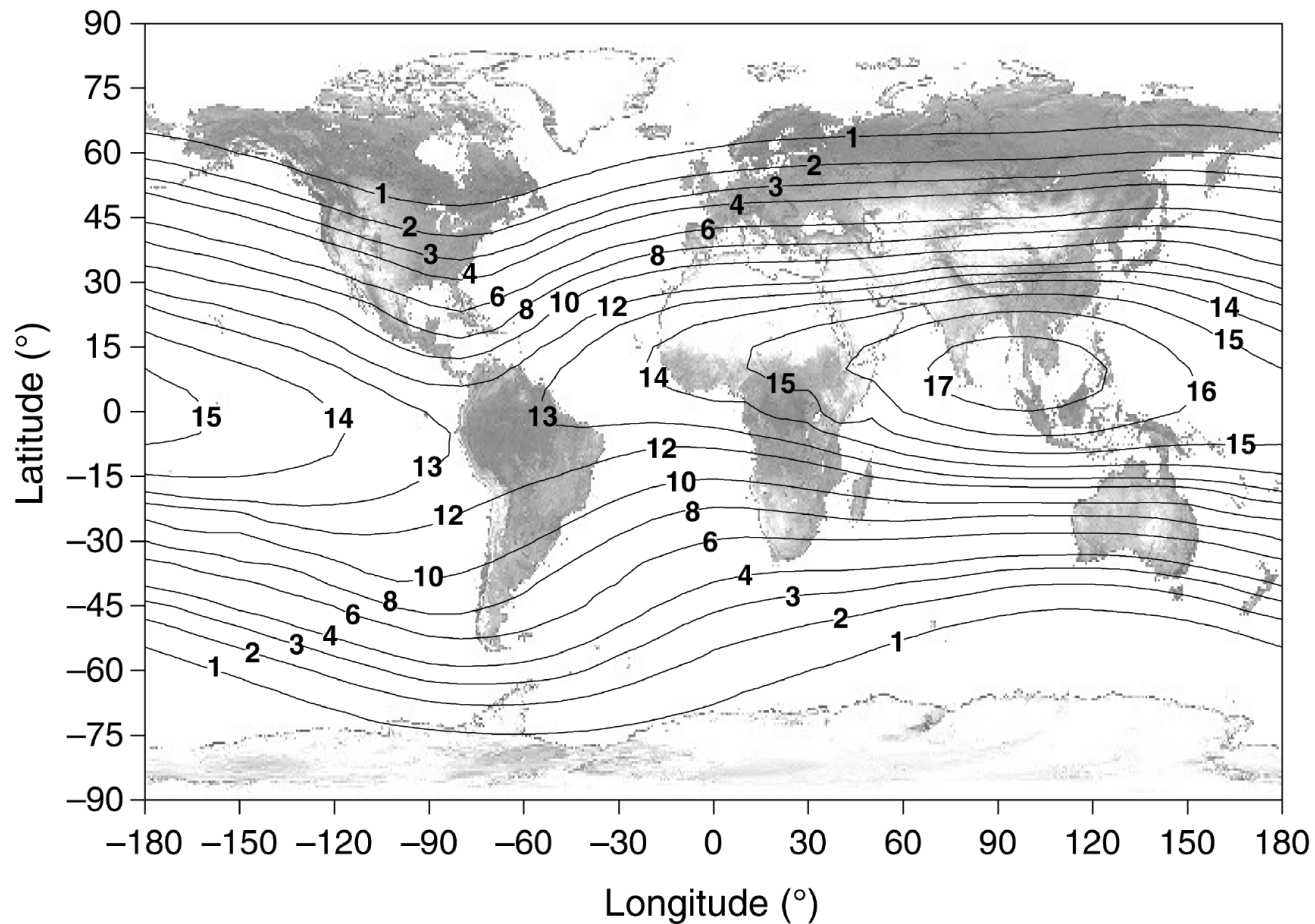


Задачи:

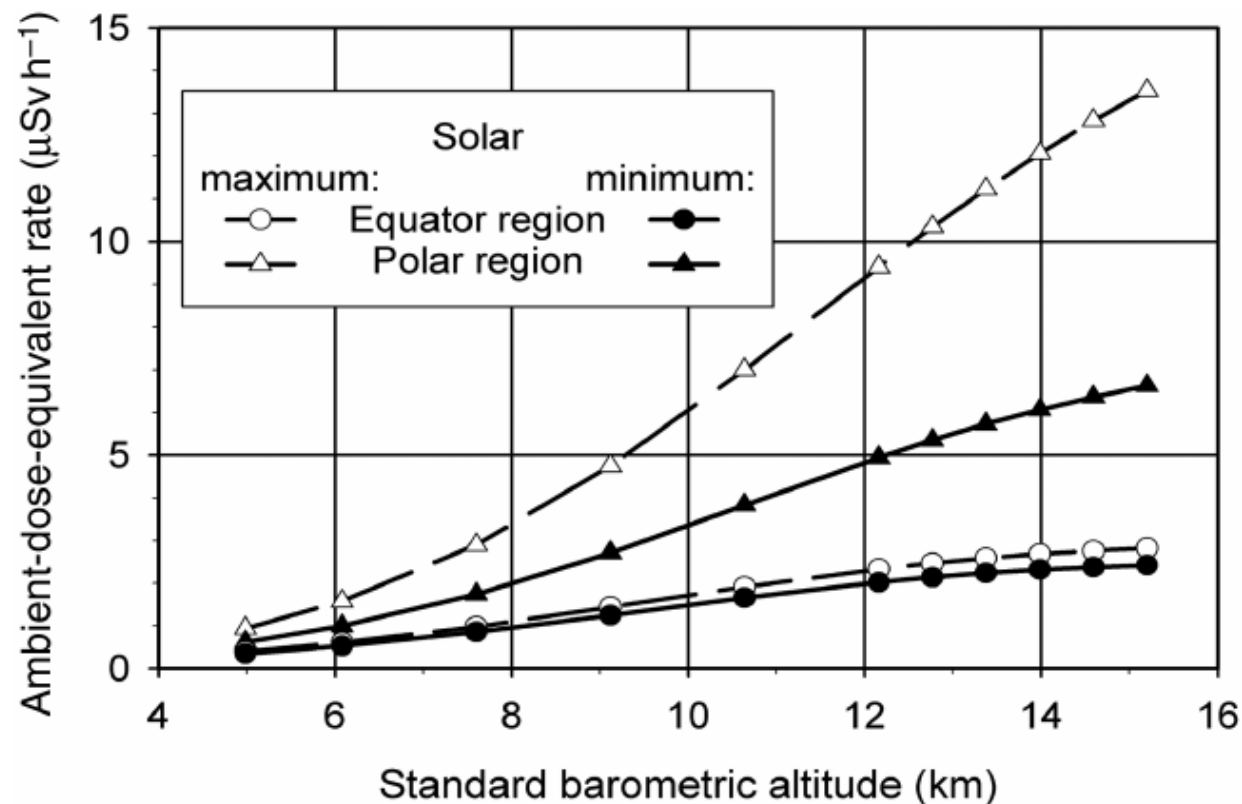
1. Рассмотреть образование атмосферного ионизирующего излучения космического происхождения.
2. Изучить состав дозы, получаемой экипажем в процессе полёта.
3. Проанализировать специализированные программы для расчёта дозы от космического излучения.
4. Выполнить моделирование получаемых доз при перелётах, для которых есть измеренные приборами результаты.

- 
- Основной причиной образования фона являются галактические космические лучи и солнечно-протонные штормы, а также вторичные частицы, образованные ими.
 - Солнечная активность влияет на поток галактических лучей которые достигают Земли. При увеличении солнечной активности их интенсивность уменьшается. В связи с солнечными вспышками может произойти резкое увеличение мощности дозы .

- Интенсивность излучения зависит от конфигурации магнитного поля, одной из характеристик которого является жёсткость геомагнитной отсечки

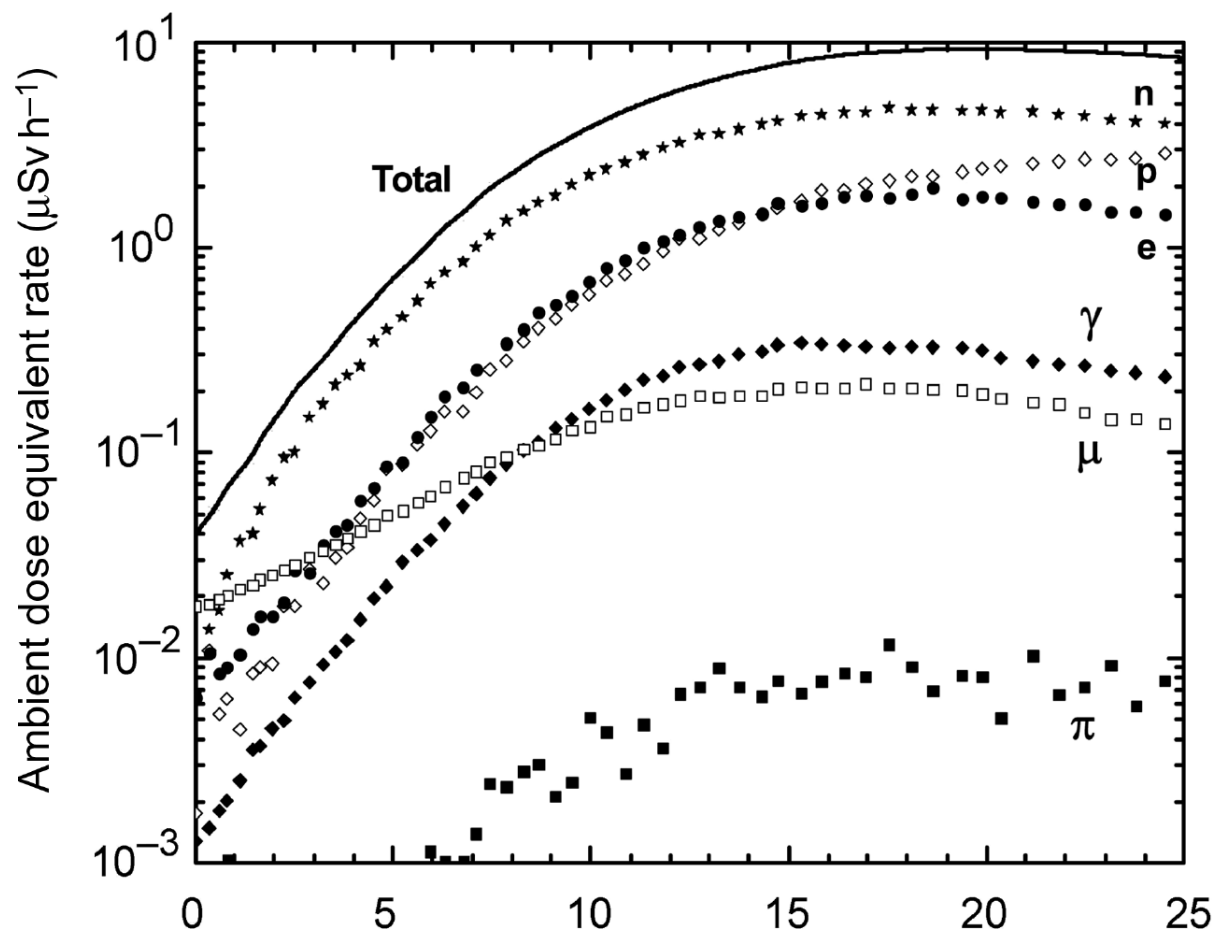


Карта жёсткости геомагнитной отсечки (в ГВ) в 1990 году на 20 км высоте

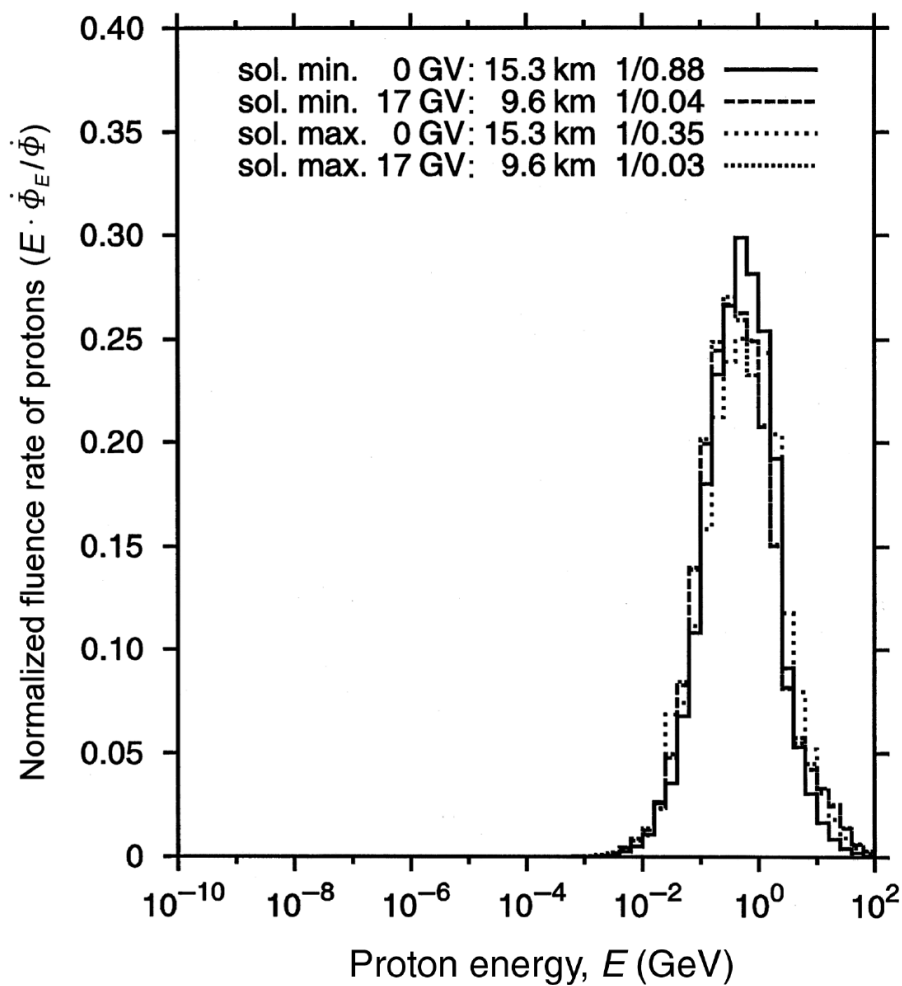


Рассчитанная мощность амбиентного эквивалента дозы $dH^*(10)/dt$ для условий, близких к максимуму и минимуму солнечной активности, на нулевом меридиане (т.е. 0° долготы) и на географических широтах 0° (круги) и 90° (треугольники).

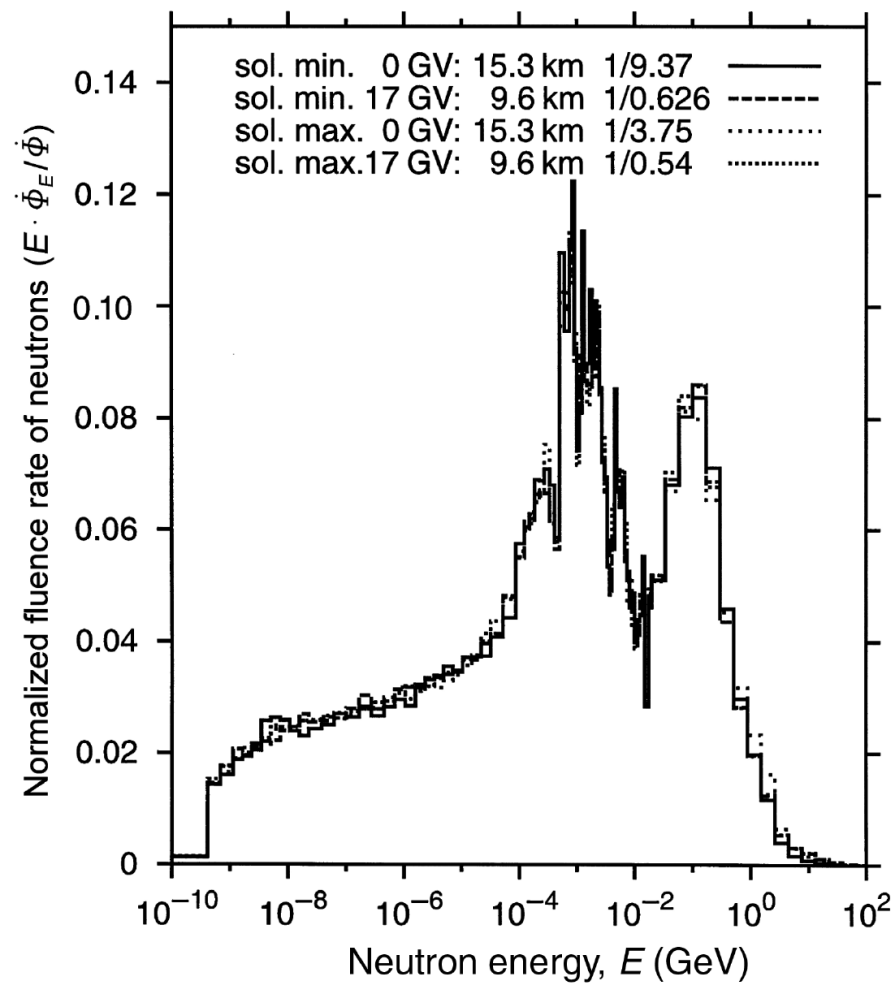
- В процессе ядерного каскада образуются вторичные протоны, нейтроны, электроны, фотоны, мюоны и пи-мезоны.



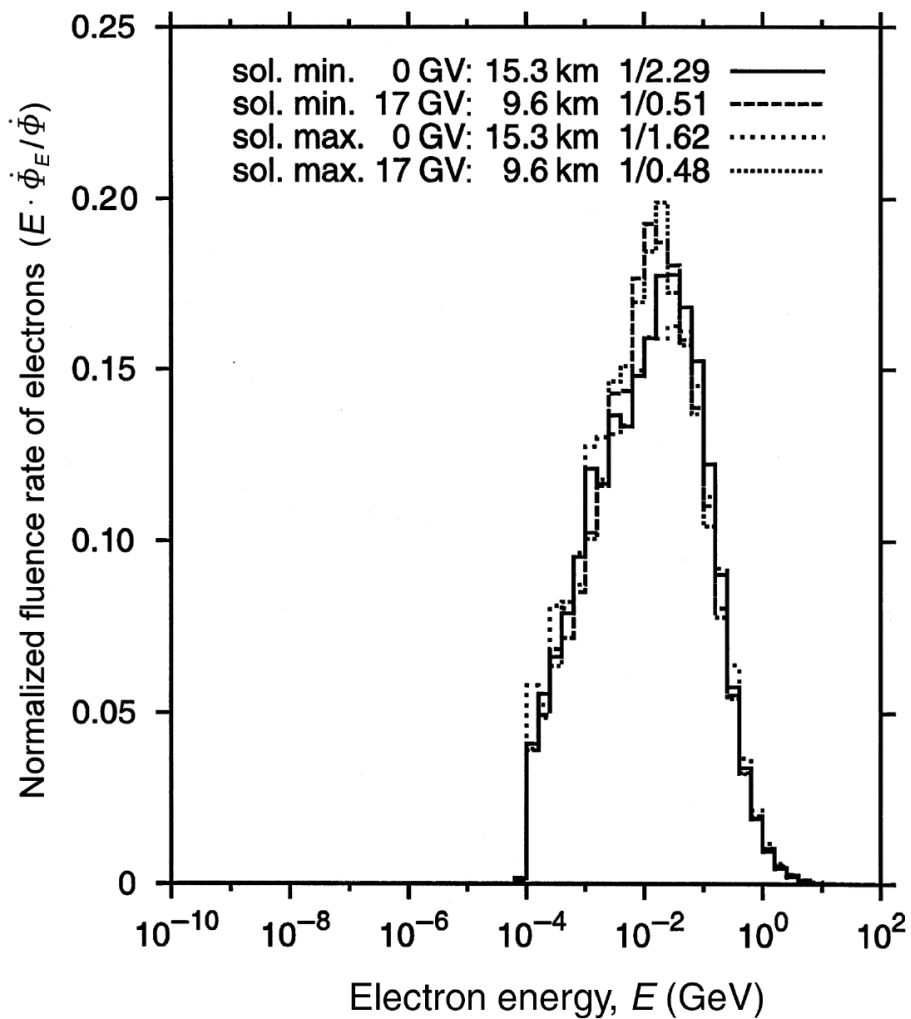
Зависимость мощности амбиентного эквивалента дозы от барометрической высоты (км), при жесткости геомагнитной отсечки равной 2 ГВ, для различных излучений в середине солнечного цикла, смоделированное программой FLUKA



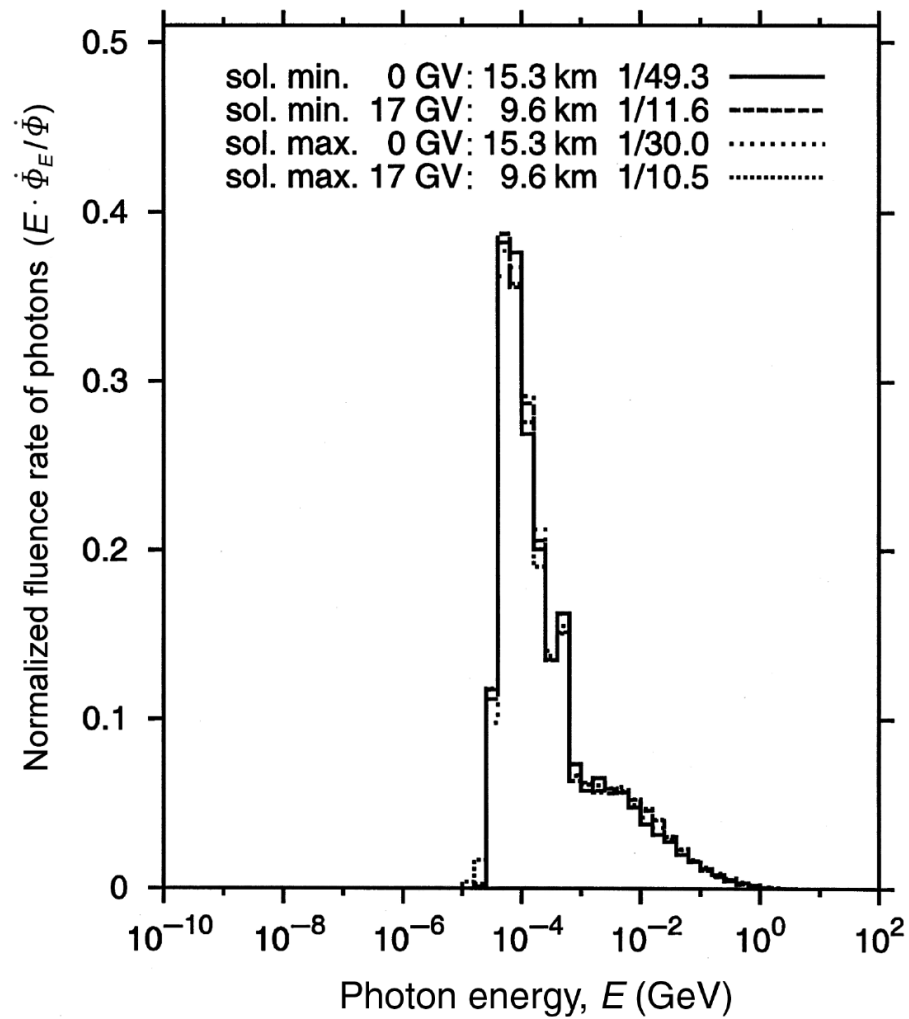
Смоделированный FLUKA спектр протонов



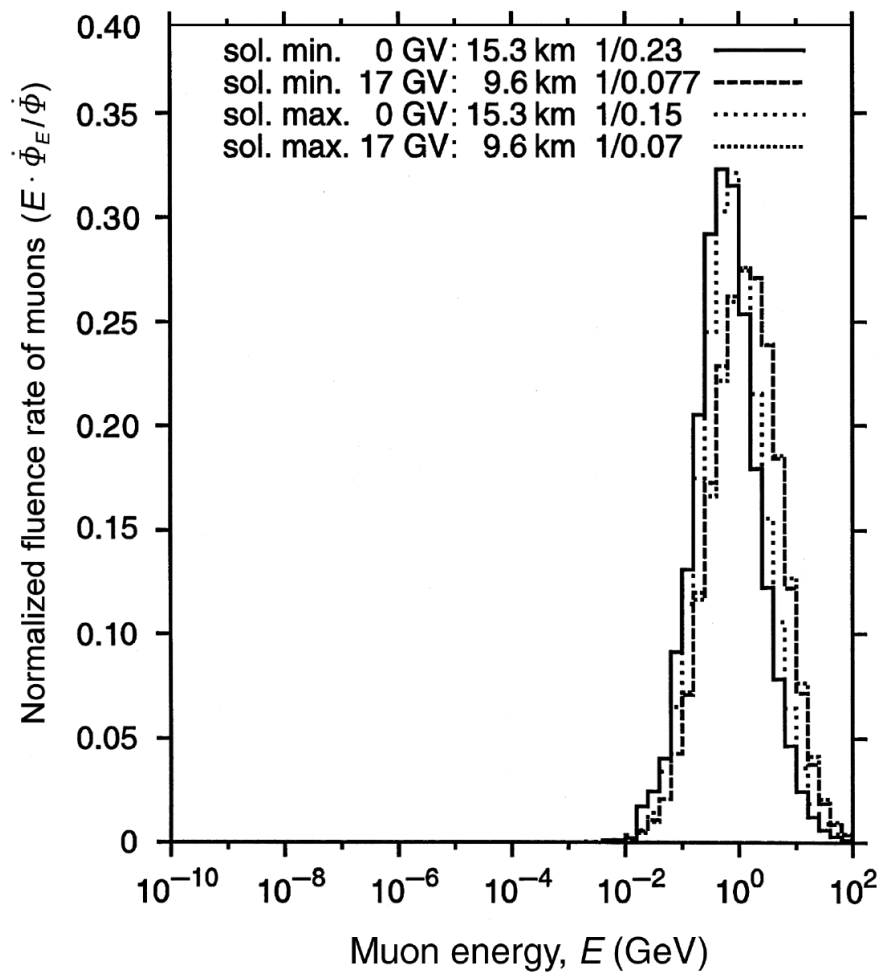
Смоделированный FLUKA спектр нейтронов



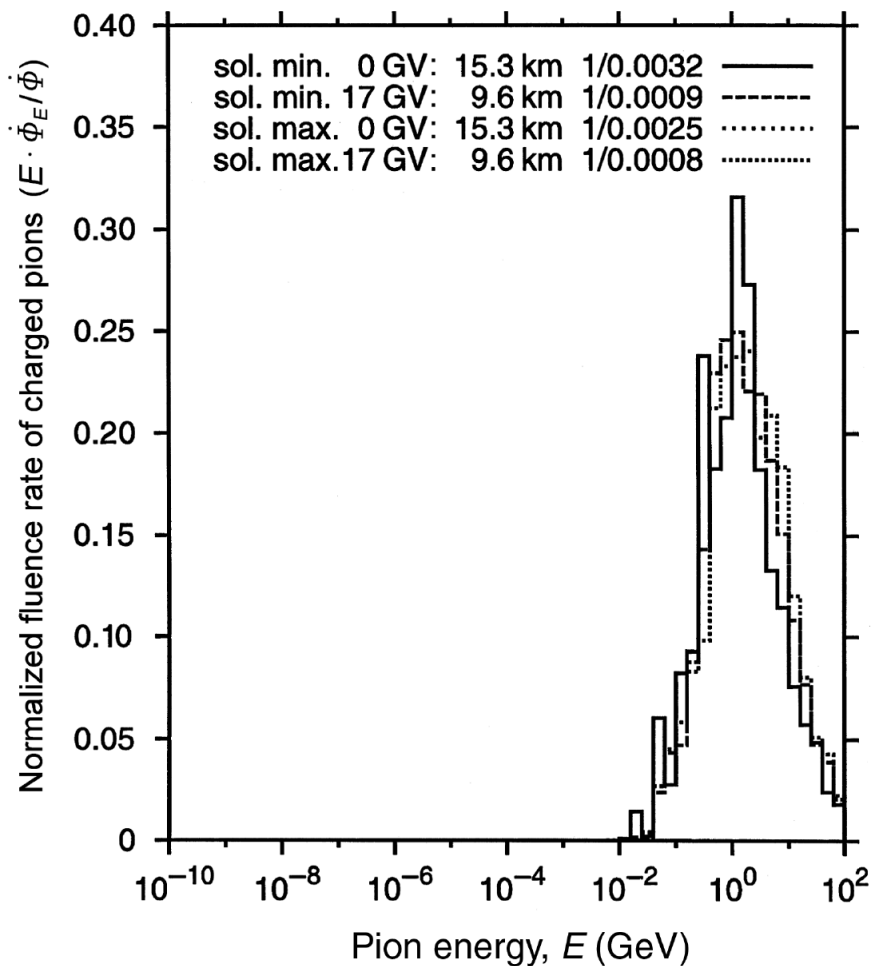
Смоделированный FLUKA спектр электронов



Смоделированный FLUKA спектр фотонов



Смоделированный FLUKA спектр мюонов



Смоделированный FLUKA спектр пионов

- 
- МКРЗ в 132-й публикации указывает, что в большинстве случаев для оценки дозы облучения экипажа или пассажиров воздушного судна достаточно использование одной из верифицированных программ.
 - В случае использования приборов, необходимо проводить их предварительную калибровку для радиационных полей, встречаемых в перелётах.

- 
- Из-за доступности была выбрана программа CARI-7 (акроним от Civil Aeromedical Research Institute), которая в расчётах использует результаты симуляции прохождения излучения через атмосферу методом Монте-Карло
 - Программа позволяет оценить эффективную дозу согласно 103-й публикации МКРЗ и амбиентный эквивалент дозы, а также их мощности в заданной локации.
 - CARI соответствует требованиям ряда стран и является рекомендованной программой в руководстве по авиационной медицине ICAO.

Для оценки дозы использовалась CAR1 выпуска -7

Траектории полета считались как прямые перелёты из аэропорта вылета в аэропорт назначения :

Перелёт	Аэропорт вылета	Аэропорт назначения	Время полёта (мин)	Время набора высоты (мин)	Время снижения (мин)	Маршрутная высота (фут)
Вена – Минск	LOWW	UMMS	91	15	29	36000
Минск – Вена	UMMS	LOWW	91	15	29	36000
Минск – Санкт-Петербург	UMMS	ULLI	64	17	20	32000
Санкт-Петербург – Минск	ULLI	UMMS	64	17	20	32000
Мурманск – Санкт-Петербург	ULLI	ULMM	86	15	23	36000
Санкт-Петербург – Мурманск	ULMM	ULLI	86	15	23	36000

Рассчитанная средняя доза за месяц перелёта:

Перелёт	месяц перелёта	Аэропорт вылета	Аэропорт назначения	Средняя за месяц перелёта доза за перелёт, $H^*(10)$ (мкЗв)
Вена – Минск	10/2019	LOWW	UMMS	5.8418
Минск – Вена	10/2019	UMMS	LOWW	5.8814
Минск – Санкт-Петербург	10/2018	UMMS	ULLI	3.2392
Санкт-Петербург – Минск	10/2018	ULLI	UMMS	3.2349
Мурманск – Санкт-Петербург	10/2018	ULLI	ULMM	7.4165
Санкт-Петербург – Мурманск	10/2018	ULMM	ULLI	7.4169

Вклад компонент в общую дозу:

Перелёт	нейтронное	протонное	электронное	фотонное	мюонное	позитронное
Вена – Минск	58.07%	14.33%	14.56%	4.75%	3.38%	3.24%
Минск – Вена	58.14%	14.36%	14.49%	4.73%	3.36%	3.22%
Минск – Санкт-Петербург	62.91%	13.32%	12.12%	4.19%	3.39%	2.60%
Санкт-Петербург – Минск	62.88%	13.32%	12.14%	4.19%	3.40%	2.61%
Мурманск – Санкт-Петербург	62.41%	14.56%	11.81%	3.96%	2.68%	2.61%
Санкт-Петербург – Мурманск	62.41%	14.55%	11.81%	3.96%	2.68%	2.61%

Сравнение МКС-АТ6130 с CARI-7:

Н*(10) мкЗв					
Перелёт	Нд – показания МКС-АТ6130	Нф – результаты CARI-7 для фотонного илучения	Н – результаты CARI-7 для всего излучения	(Нд – Нф)/Нф	(Нд – Н)/Н
Вена – Минск	6.36	0.27753	5.8418	2191.64%	8.87%
Минск – Вена	6.20	0.27822	5.8814	2128.45%	5.42%
Минск – СПб	2.10	0.13558	3.2392	1448.90%	-35.17%
СПб – Минск	2.64	0.13557	3.2349	1847.33%	-18.39%
Мурманск – СПб	5.68	0.29364	7.4165	1834.34%	-23.41%
СПб – Мурманск	5.04	0.29360	7.4169	1616.62%	-32.05%

- Отклонение амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения: 1449%–2192%
- Отклонение показаний МКС-АТ6130 для гамма-излучения от полной Н*(10) дозы: от -35% до +9%

- 
- Результаты измерений эквивалентной дозы гамма-излучения полученные дозиметром МКС-АТ6130 в перелётах некорректно, так как диапазон энергий гамма-излучения превосходит диапазон энергий (50-3000 кэВ), на котором был откалиброван детектор, а также по причине воздействия иных видов излучения на работу прибора.

- 
- В заключении стоит отметить, что использование корректных программ для оценки дозы позволяет упростить дозиметрический контроль, а также повысить безопасность перелётов за счёт возможности прогнозирования радиационной обстановки.